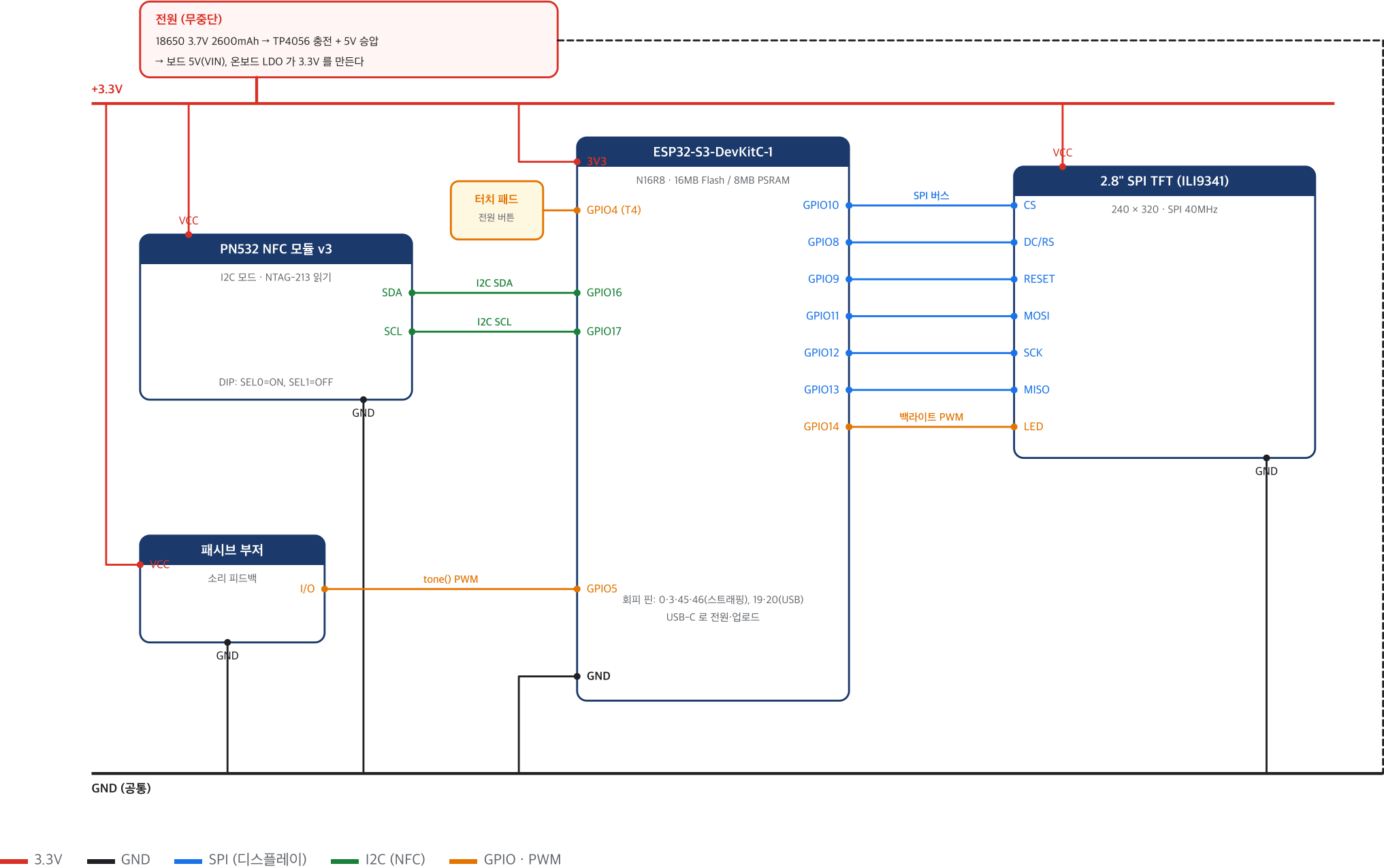


TalentNfcReader 회로도

ESP32-S3 + PN532 + 2.8" ILI9341 · NFC 키링 달란트 리더



연결표 · 주의사항

핀 정의의 원본은 TalentNfcReader.ino 와 build.sh 다

연결표

모듈	모듈 핀	ESP32-S3	구분
TFT ILI9341	CS	GPI010	SPI
	DC / RS	GPI08	SPI
	RESET	GPI09	SPI
	MOSI / SDI	GPI011	SPI
	SCK	GPI012	SPI
	MISO / SDO	GPI013	SPI
	LED (백라이트)	GPI014	PWM
	VCC / GND	3V3 / GND	전원
PN532 (I2C)	SDA	GPI016	I2C
	SCL	GPI017	I2C
	VCC / GND	3V3 / GND	전원
패시브 부저	I/O	GPI05	PWM
	VCC / GND	3V3 / GND	전원
터치 패드	패드 직결	GPI04 (T4)	터치

workspace/arduino/TalentNfcReader · 이 문서는 소스의 핀 정의에서 생성했다

조립 시 주의

- 전원은 3.3V 로 통일 — TFT 모듈이 5V 전용(레귤레이터 없는) 버전인지 반드시 확인한다. GND 는 모두 공통.
- 터치 임계값은 실측 — ESP32-S3 는 터치하면 touchRead() 값이 커진다(구형 ESP32 와 반대). 스케치의 CALIBRATE_TOUCH 를 1 로 두고 손을 댔을 때와 댔을 때의 중간값을 TOUCH_THRESH 에 넣는다.
- 딥슬립 중에는 NFC 가 꺼진다 — 터치로 깨운 뒤 태깅하는 2단계 동작이다. 무입력 15초 뒤 다시 딥슬립.
- I2C 풀업 — PN532 모듈에 내장되어 있어 따로 달지 않는다. DIP 스위치를 I2C 모드(SELO=ON, SEL1=OFF)로 둘 것.
- 디스플레이 핀은 빌드 플래그 — TFT_eSPI 는 User_Setup.h 가 아니라 build.sh 의 -D 플래그로 핀을 받는다. 핀을 바꾸면 스케치가 아니라 build.sh 를 고친다.
- 서버 — <https://youthvision.co.kr/api/talent> — 인증은 x-talent-key 헤더. 주소·키·WiFi 정보는 저장소 밖 ChurchSecrets.h 에 있다.